

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Изучить дискретно-событийный подход к моделированию процессов на примере стохастической SIR-модели.

Задачи

реализовать SIR-модель в Julia;

использовать библиотеку ConcurrentSim;

реализовать события заражения и выздоровления;

провести моделирование на заданном временном интервале;

визуализировать динамику S, I и R;

исследовать влияние параметра β на распространение инфекции;

сравнить основные характеристики полученных сценариев.

Выполнение

Для основного эксперимента использовались:

начальное количество восприимчивых: $S_0 = 990$;

начальное количество инфицированных: $I_0 = 10$;

выздоровевшие: $R_0 = 0$;

вероятность заражения при контакте: $\beta = 0,05$;

интенсивность контактов: $c = 10$;

интенсивность выздоровления: $\gamma = 0,25$;

время моделирования: $T = 40$;

начальное состояние генератора случайных чисел: **1234**.

Общая численность населения:

$N = 1000$ человек.

Для реализации использовались:

ConcurrentSim — дискретно-событийное моделирование;

ResumableFunctions — процессы с событиями ожидания;

Distributions — случайные распределения;

DataFrames — хранение результатов;

StatsPlots — построение графиков.

Случай 1

Слайд 7 — Алгоритм работы модели

Создаётся модель с начальными значениями S , I и R .

Для каждого человека запускается процесс live.

Восприимчивый человек ожидает случайное время до контакта.

Выбирается случайный человек из популяции.

Если выбранный человек инфицирован, проверяется вероятность заражения β .

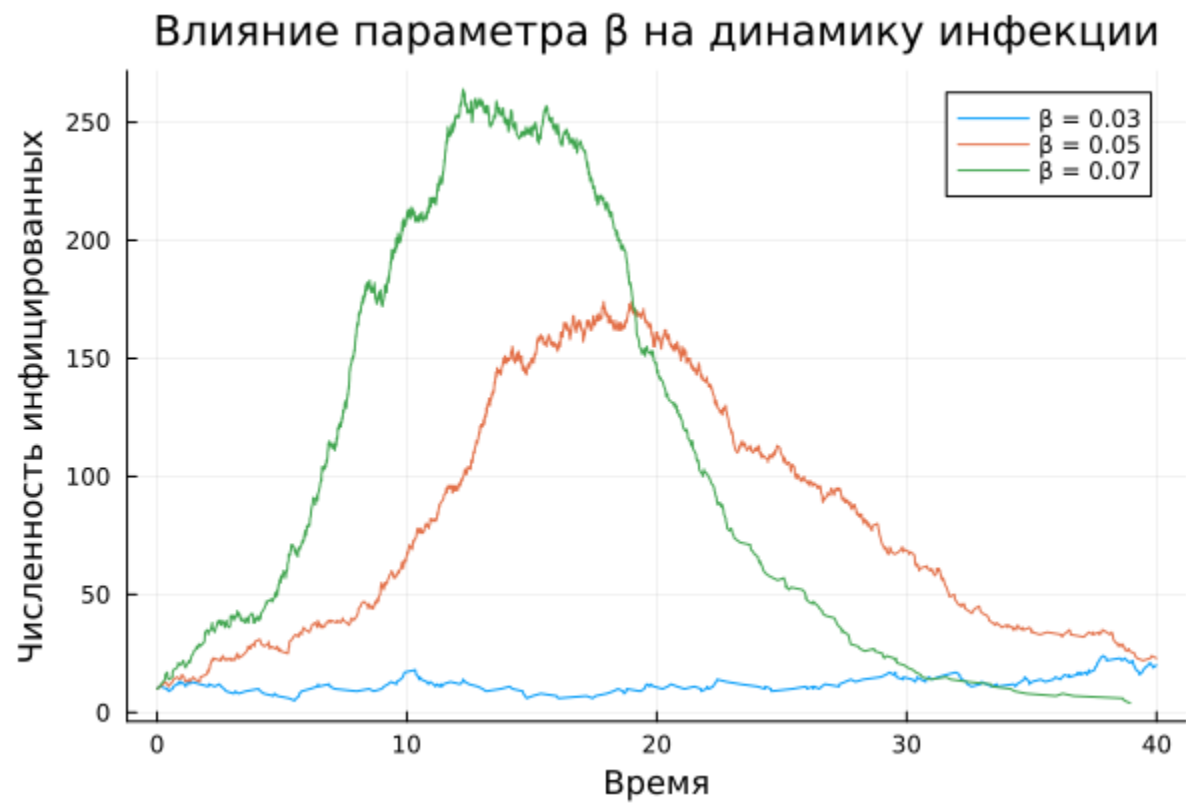
При заражении изменяются значения S и I .

Инфицированный человек ожидает случайное время выздоровления.

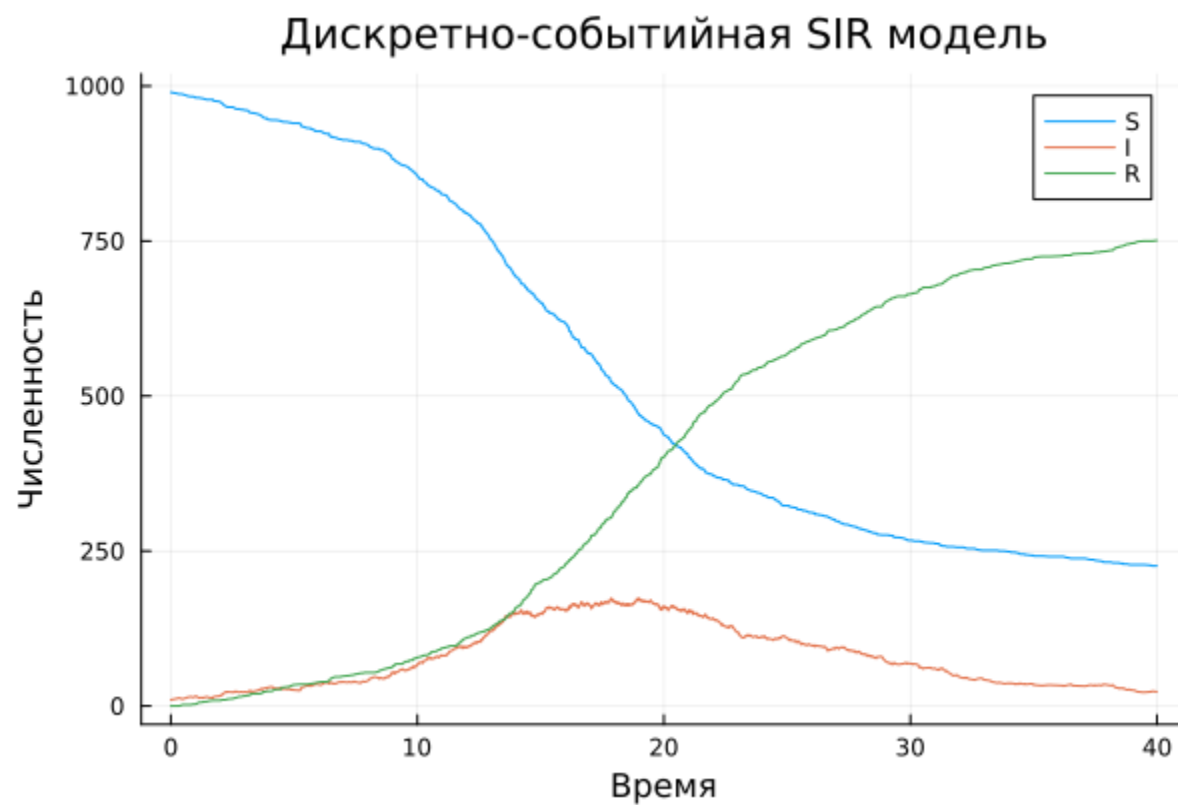
После выздоровления изменяются значения I и R .

Процесс продолжается до времени **$T = 40$** .

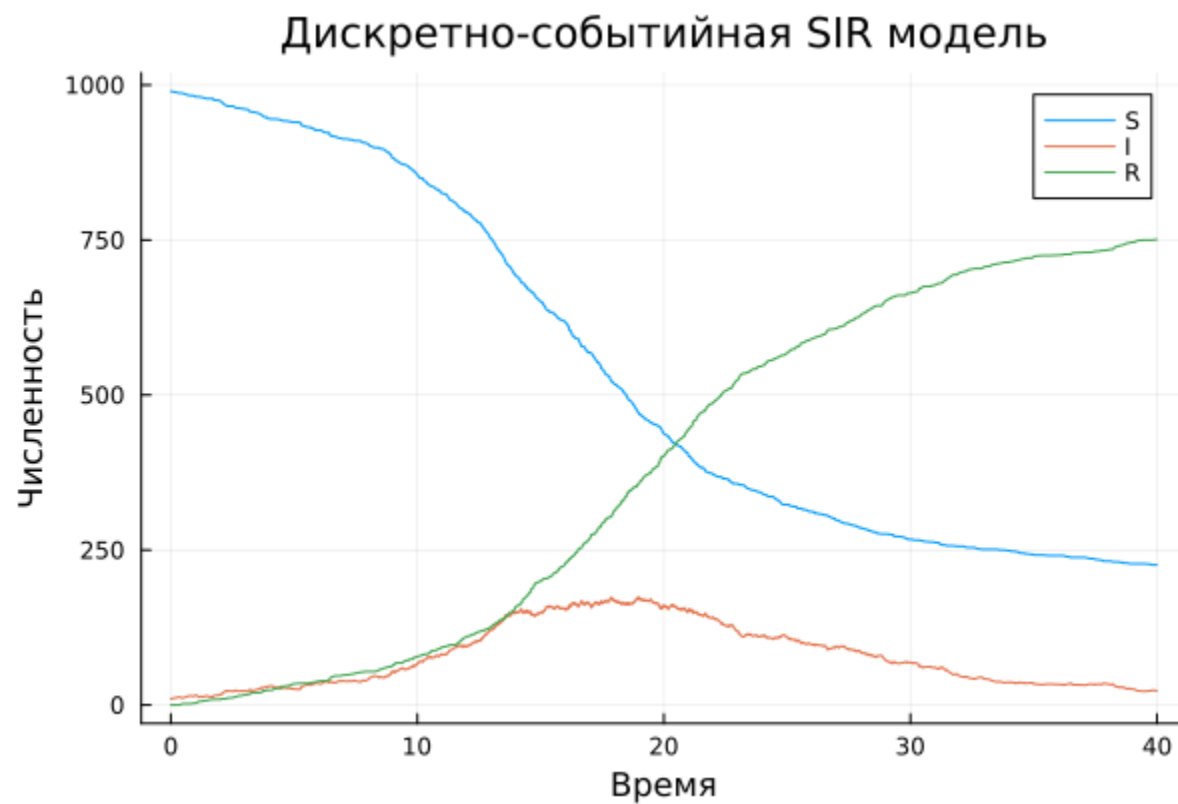
Случай 2



Выполнение



Выполнение



Вывод:

В ходе лабораторной работы была реализована стохастическая SIR-модель с использованием дискретно-событийного подхода.

Были реализованы события **заражения** и **выздоровления**, проведено моделирование распространения инфекции и построены графики изменения состояний S, I и R.

Дополнительно исследовано влияние параметра β . Полученные результаты показывают, что изменение вероятности заражения существенно влияет на динамику эпидемического процесса.